



شبكة... بوابتك للعالم ولا أكبر نقطة ضعفك؟

اكتشف أسرار أمن الشبكات لبناء شبكة قوية وآمنة
اسحب لليمين علشان تكتشف أهم الأدوات والبروتوكولات اللي بتحمي بياناتك
وبتحسن الأداء.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

Understanding Network Basics

الشبكة هي مجموعة أجهزة متوصلة ببعض، وكل جهاز ليه عنوان IP مميز. ممكن تبقى شبكة صغيرة (LAN) زي اللي في المكتب، أو شبكة كبيرة (WAN) بتغطي مساحات جغرافية واسعة.



Hub

بيبعث المعلومات لكل جهاز موجود على الشبكة.



Switch

بيربط الأجهزة ويوجه البيانات للجهاز المطلوب فقط.



Router

بيربط شبكات مختلفة ببعض.



Modem

بيوصل الراوتر بالإنترنت.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com

Google Cybersecurity Notes

Virtualisation & Data Flow

أدوات الـ **Virtualisation** هي برامج تقوم بعمليات الشبكة. ومزودي خدمات السحابة (**Cloud Service Providers**) يقدموا تخزين ومعالجة بيانات حسب الطلب.

Data Packet

الوحدة الأساسية للمعلومات التي تنتقل جوه الشبكة هي **Data Packet**، وتتكوّن من **Header** (يحتوي على الـ IP، و MAC Address، ورقم البروتوكول) و **Message Body** التي هو محتوى الرسالة نفسه.

Bandwidth

كمية البيانات التي ممكن الجهاز يستقبلها في الثانية.

Speed

سرعة استقبال أو تحميل الـ Packets.

Packet Sniffing

التقاط وتحليل البيانات التي تنتقل على الشبكة.



TCP/IP Model: The Internet's Backbone

هو إطار عمل يُستخدم عبر الشبكات لنقل البيانات، ويسمح لجهازين TCP/IP يعملوا اتصال بينهم ويتبادلوا البيانات بشكل مستمر. هو ينظم عملية نقل البيانات في أربع طبقات مميزة.

1. Network Access Layer

مسؤول عن الـ Packets، الـ Switches، والـ Cables.

2. Internet Layer

يوصل الـ IP Address (IPv4, IPv6) للـ Packets.

3. Transport Layer

يبتولى إدارة التحكم في الأخطاء (TCP, UDP).

4. Application Layer

ينظم خدمات زي HTTP, TLS, DNS.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

Key Network Identifiers

كل جهاز على الشبكة يكون له مُعرّفات فريدة علشان يضمن تواصل سلس وتوجيه صحيح للبيانات.

المُعرّفات دي أساسية لعمل الشبكة بشكل صحيح ولتحقيق الأمان.

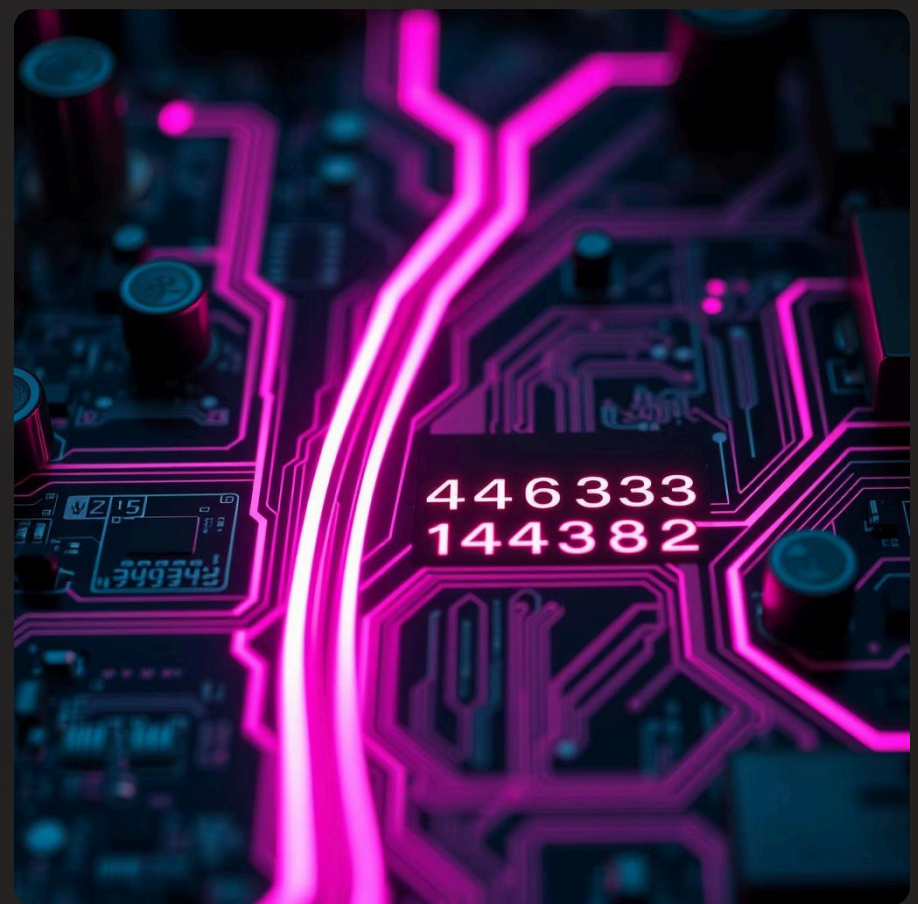
IP Address

سلسلة فريدة من الأحرف بتحدد موقع الجهاز على الإنترنت.
ممكن تكون **Public** (بيحددها مزود خدمة الإنترنت ISP أو هيئة IANA) أو **Private** (بيحددها الراوتر، وتكون مميزة بس داخل الشبكة الخاصة).



MAC Address

مُعرّف فريد مكوّن من حروف وأرقام بيتم تخصيصه لكل جهاز مادي على الشبكة.
العنوان ده بيكون مدمج (Hard-coded) في بطاقة واجهة الشبكة - **NIC**، ويستخدم للتواصل داخل الشبكة المحلية.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

Essential Network Protocols

بروتوكولات الشبكة هي مجموعة من القواعد التي الأجهزة تستخدمها علشان تتواصل وتتبادل البيانات.
هي التي بتضمن إن المعلومات توصل بشكل صحيح وكفاءة عالية عبر الشبكة.

ARP (Address Resolution Protocol)

بيحدد عنوان الـ MAC من خلال عنوان الـ IP.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

بيوفّر اتصال آمن بين العملاء (Clients) وخوادم الويب (Web Servers).

DNS (Domain Name System)

بيحوّل أسماء النطاقات على الإنترنت (Domain Names) إلى عناوين IP.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

Firewall Fundamentals

الفايروال هو جهاز أمان شبكات يقوم بمراقبة والتحكم في حركة مرور البيانات داخل وخارج الشبكة، وده بيكون بناءً على قواعد أمان محددة مسبقاً. هو بيشتغل كحاجز بين شبكة داخلية موثوقة وشبكات خارجية غير موثوقة.

1

Port Filtering

بيحجب أو يسمح بأرقام منافذ (Port Numbers) معينة علشان يحد من الاتصالات غير المرغوب فيها.

2

Hardware Firewall

جهاز مادي يحمي الشبكة.

3

Software Firewall

برنامج بيتم تثبيته على الجهاز علشان يحميه.

4

Cloud-based Firewall

فايروالات برمجية بيتم استضافتها عن طريق مزود خدمة سحابية (Cloud Service Provider).



Advanced Firewall Types

بجانب الفايروالات الأساسية، فيه أنواع أكثر تقدم بتقدم خصائص أمان معززة. الأنواع دي بتوفر فحص أعمق وحماية استباقية ضد التهديدات.

Stateless Firewall

بيعمل بناءً على قواعد محددة مسبقاً من غير ما يتتبع المعلومات الموجودة في **Data Packets**.

Stateful Firewall

بيحتفظ بالمعلومات اللي بتمر من خلاله، ويفلتر التهديدات بشكل استباقي.

Next-Generation Firewall (NGFW)

بيوفر فحص عميق للبيانات - **Deep Packet Inspection**، وحماية من التسلل (**Intrusion Protection**)، ومعلومات استخباراتية عن التهديدات (**Threat Intelligence**).



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

VPNs & Network Segmentation

الشبكات الافتراضية الخاصة - VPNs وتقسيم الشبكة (Network Segmentation) يعتبروا عناصر أساسية لتعزيز الخصوصية والأمان. هما يحموا البيانات ويتحكموا في الوصول داخل الشبكة.

VPN (Virtual Private Network)

يغيّر عنوان الـ **Public IP** الخاص بك ويخفي موقعك الافتراضي للحفاظ على الخصوصية، وكمان يوفر تشفير - **Encryption** وتغليف - **Encapsulation**.

التغليف يحمي البيانات عن طريق إحاطة المعلومات الحساسة داخل **Data Packets** أخرى.

Network Segmentation

تقنية أمان بتقسم الشبكة إلى أجزاء (**Segments**) علشان تنشئ مناطق أمان تحمي من الإنترنت. أمثلة على ده:

- **DMZ (Controlled Zone):** منطقة مُتحكَّم فيها للوصول الخارجي.
- **Restricted Area:** منطقة مقيدة للشبكات الداخلية.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

أمن عالمك الرقمي!

إتقان أدوات وبروتوكولات الشبكات ضروري لتحقيق أمان قوي وتشغيل فعّال. من الـ **Firewalls** لحد الـ **VPNs**، كل عنصر له دور أساسي في حماية أصولك الرقمية.

شارك البوست ده علشان تساعد غيرك يفهم أساسيات أمان الشبكات

